核桃编程

有条理 爱动脑 会创造

L13-4 | 全民音乐家

模块7：木琴敲敲敲
模块8：我爱猜歌名

ANALYTICAL
INTELLECTUALLY CURIOUS
CREATIVE

项目内容

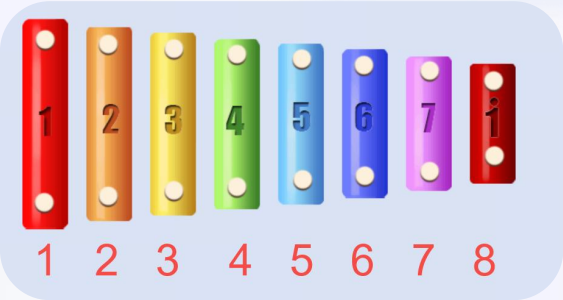
项目内容

- 多角色创建
- 碰撞检测
- 全局变量

单词卡

guess:猜测	choose:选择
right:正确的	state:状态

多角色创建



想把8个琴键角色依次放在木琴上，可以使用for循环简化代码。

代码示例

```
qin = []
for i in range(8):
    q = Actor(str(i+1))
    q.x = 150 + 70 * i
    q.y = 300
    qin.append(q)
```

qin = [] ---> 创建空列表存放所有琴键角色

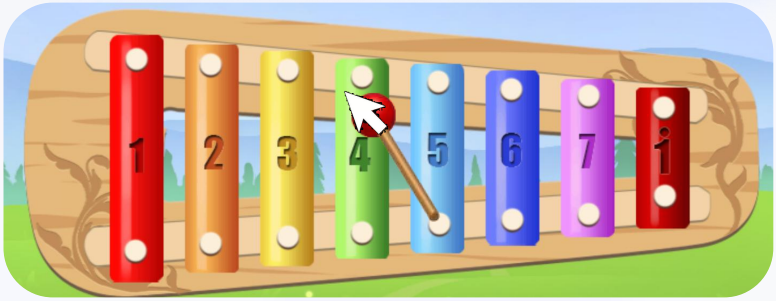
for i in range(8): ---> i的值是0, 1, 2....7

根据名称创建角色并设置初始位置

8个琴键角色名称分别是1, 2, 3....8，循环中i+1刚好对应8个琴键名称

qin.append(q) ---> 添加琴键角色到列表中

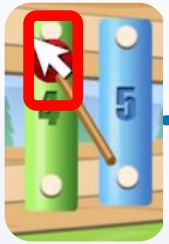
碰撞检测



奇怪，我只敲了4号键，为什么还听到了5号键的声音呢，我写的碰撞检测colliderect()没写错呀？

colliderect()

槌柄碰到5号键，5号键也会响起



collidepoint()

只检测琴键是否碰到槌头的鼠标，精准检测

全局变量

代码示例

```
state = '隐藏歌名'

def draw():
    global state
    ...
    if state == '显示歌名':
        draw_names()

def on_mouse_down(pos):
    global state
    ...
    if guess.collidepoint(pos):
        state = "显示歌名"
```

函数里面怎么使用不了外面的state呀，怎样才能在函数里使用外面的变量呢？

使用global声明全局变量state，就能在函数的小房子内使用公共区域的变量啦。

项目日志